

Sesión 02

Derivada y recta tangente

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 02. Derivada y recta tangente.



- Notebook de la sesión en Colab

Tabla de contenidos

- 1 ¿Qué es la recta tangente? Idea intuitiva
- 2 Hacia la definición de derivada.
- 3 Definición formal de derivada
- 4 Limitaciones de la idea de derivada
- 5 Ecuación de la recta tangente.
- 6 Cálculo de valores aproximados
- 7 Observaciones

¿Qué es la recta tangente? Idea intuitiva

La aproximación local: mira la función al microscopio.

La mejor manera de entender la idea de recta tangente es utilizar una herramienta como GeoGebra para examinar “*al microscopio*” la gráfica de una función.

Puedes usar [este enlace](#) para examinar la gráfica de $f(x) = \sin(x)$

- 1) Elige un punto cualquiera de la gráfica de la función. Te sugerimos el origen para empezar, pero asegúrate de probar varios puntos.
- 2) Hacer zoom en la gráfica (si tienes rueda en el ratón es lo más cómodo).
- 3) ¿Qué observas al aplicar un aumento (anchura de la ventana del orden de centésimas o milésimas)?
- 4) Cambia la función seno por otra y repite el proceso varias veces.

Repaso rápido sobre rectas y sus pendientes

La recta tangente en un punto de la gráfica debería ser entonces esa recta que se ve al hacer zoom en el punto. ¿Cómo convertimos la intuición en ecuaciones? Empezamos recordando qué tipo de ecuación esperamos:

(Casi) cualquier recta que pasa por $(x_0, f(x_0))$ se puede escribir

$$y = f(x_0) + m(x - x_0)$$

donde m es la **pendiente** de la recta.

Ejercicio 02A01

- ¿Qué información contiene la pendiente?
- ¿Por qué hemos dicho *casi*?
- **Inventa la derivada:** ¿cómo harías para estimar la pendiente de la recta?

Hacia la definición de derivada.

Estimando la pendiente de la recta tangente

La idea intuitiva de que la recta tangente se parece mucho a $f(x)$ al hacer zoom en el punto se puede expresar en ecuaciones. Lo que esperamos es:

$$\underbrace{f(x)}_{\text{valor función}} \approx \underbrace{f(x_0) + m \cdot (x - x_0)}_{\text{valor recta}}$$

y que esta aproximación mejore al *hacer zoom*, esto es al acercar x hacia x_0 .

Por lo tanto la pendiente m de la recta tangente a $f(x)$ en $(x_0, f(x_0))$ se puede estimar mediante

$$m \approx \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

y esta aproximación será mejor al acercar x hacia x_0 .

Ejercicio 02A02

- Abre el notebook de esta sesión y usa la primera parte para escribir la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sin(x)$ en $x_0 = 0$.
- Usa esa recta para calcular un valor aproximado de $\sin(0.03)$. Luego pídele a Python que te calcule ese mismo valor y compara.
- ¿Cómo piensas que ha calculado Python este segundo valor?

Ejercicio 02C01

Calcula valores aproximados de $\sqrt{1.03}$ y de $\log(1.003)$, pero en este caso usa las fórmulas para las derivadas que ya conoces.^a

^aSalvo que se diga lo contrario, todos los logaritmos son neperianos y todos los ángulos se expresan en radianes.

Definición formal de derivada

La idea de límite expresa precisamente ese proceso de *zoom*, de acercar x progresivamente a x_0 :

Definición de derivada

La **derivada** de $f(x)$ en x_0 es $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Importante

El símbolo $x \rightarrow x_0$ que aparece en el límite significa aquí: *x se acerca a x_0 pero siendo siempre $x \neq x_0$.*

Ejercicio 02A03 ¿Por qué? En el notebook de la primera sesión, trata de calcular `apprx_slope(x0=x0, x = x0)`. ¿Cuál es la respuesta?

Ejercicio 02A04

- Aplica la definición para calcular la derivada de $f(x) = x^2 - 2$ para un punto x_0 genérico. Ya sabes cuál es la respuesta, ¿verdad?
- Por si lo has pensado así, ¿por qué no tiene sentido usar la Regla de L'Hôpital (la discutiremos más adelante) para hacer este ejercicio?
- ¿Puedes calcular la derivada de $f(x) = \sqrt{x}$ así? ¿Y la derivada de $f(x) = \sin(x)$?

Observaciones:

Hemos visto que la búsqueda de la derivada nos conduce a pensar en límites. Y no son límites triviales, ya que el denominador de la definición de derivada siempre tiende a 0. En *el mejor de los casos*, se trata de **indeterminaciones 0/0**. Por esta razón, entre otras, necesitamos familiarizarnos con las nociones de límite, continuidad, etc., como haremos a partir de la próxima sesión.

Limitaciones de la idea de derivada

Vamos a ver varios ejemplos en los que las cosas no son tan sencillas conceptualmente como podría pensarse después de la anterior discusión.

Ejercicio 02A05

- Usa la construcción GeoGebra de antes para examinar la gráfica del valor absoluto $f(x) = |x|$ en $x_0 = 0$. ¿Qué ves al hacer zoom? ¿Qué ocurre en $x_0 \neq 0$? ¿Puedes escribir una expresión general para $f'(x_0)$?
- Haz lo mismo con $f(x) = \sqrt[3]{x}$, pero únicamente en $x_0 = 0$. Luego vuelve al notebook y trata de calcular aproximaciones de la pendiente de la recta tangente en $x_0 = 0$ igual que hicimos con el seno. ¿Qué sucede? ¿Qué ejercicio previo está relacionado con esto que acabamos de observar?
- Usa la construcción de GeoGebra para explorar con zoom lo que le ocurre en el origen a la función $f(x)$ que aparece debajo. De momento basta con eso, volveremos sobre este problema en la próxima sesión.

$$f(x) = \frac{x}{1 + e^{1/x}}$$

Ecuación de la recta tangente.

Recta tangente y término de error.

Podemos resumir la discusión anterior diciendo que

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) \text{ para } x \text{ cerca de } x_0.$$

Pero si queremos explicar mejor en qué sentido el término derecho es una buena aproximación de f cerca de x_0 podemos precisarlo diciendo que:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \epsilon(x)$$

donde ϵ es un **término de error pequeño** comparado con $x - x_0$. Eso a su vez se traduce en que:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\epsilon(x)}{x - x_0} = 0$$

En resumen **la recta tangente a f en x_0 es** $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

Cálculo de valores aproximados

La recta tangente como sustituto de la función (y como calculadora).

Supongamos que queremos calcular $f(x)$ y que x es un valor que está cerca de un punto x_0 sencillo para el que el cálculo es mucho más fácil (mira el ejercicio de abajo donde $x = 0.02$ mientras $x_0 = 0$). Puesto que

$$f(x) = (\text{recta tangente}) + (\text{error pequeño}) \text{ para } x \text{ cerca de } x_0$$

podemos usar esta fórmula para obtener

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Ejercicio 02A06 Calcula el valor aproximado de $\sqrt{1.02}$ usando la recta tangente a $f(x) = \sqrt{1+x}$ en $x_0 = 0$. Calcula también aproximadamente $\log(1.0013)$. ¿Qué operaciones has necesitado?

Hoja 2B GITI 25-26. Ejercicio 10.

En la definición de recta tangente hemos dicho que el error $\epsilon(x)$ es pequeño porque

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\epsilon(x)}{x - x_0} = 0$$

Los matemáticos comparan a menudo el tamaño dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ con este tipo de cocientes. Por ejemplo, cuando x está cerca de $x_0 = 0$ los valores de x^3 y x^{10} son ambos pequeños. Pero ¿cuál se hace pequeño más rápido al acercar x a 0? Si lo piensas verás que x^{10} disminuye mucho más rápido. Y una forma de decir lo mismo es viendo que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^{10}}{x^3} = 0$$

En general, si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ podemos estar seguros de que cuando $x \rightarrow x_0$, el valor de $f(x)$ se hace pequeño más rápido que el de $g(x)$.